

Le cahier des charges impose 3 cm de paillage. Comment vérifier par la mesure que cette contrainte sert vraiment à économiser l'eau ?

45 minutes

classe entière

Le paillage fait-il vraiment économiser de l'eau ?

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Écris ce que tu penses : trois centimètres d'écorce sur la terre, cela change-t-il quelque chose à la quantité d'eau qui s'évapore ? De combien ?

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Protocole	
Témoin	
Variable	
Évaporation	
Écart relatif	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : écrire un protocole qui prouve quelque chose

On veut savoir si le paillage limite l'évaporation. Complète le protocole, puis monte les barquettes par équipes de quatre.

Question	Réponse
Quelle grandeur fait-on varier d'une barquette à l'autre ?	
Quelles grandeurs doivent rester identiques ? Cites-en quatre.	
Pourquoi faire deux barquettes de chaque type ?	
Quelle est la barquette témoin ?	
Comment mesure-t-on l'eau évaporée sans ouvrir les barquettes ?	

Activité 2 · je recherche : lire les résultats

Le tableau donne les masses relevées sur le montage de la semaine dernière. Complète les colonnes manquantes.

Relevés. Barquette A, sol nu : 480 g au départ, 442 g à 24 h, 408 g à 48 h. Barquette B, écorce 3 cm : 480 g, 464 g, 448 g. Barquette C, gravier 3 cm : 480 g, 459 g, 439 g. Chaque barquette

contient 300 g de terre et 100 g d'eau au départ.

Liceo Franco Hondureño : Technologie cycle 4 : Projet jardin sec : 5e séance 5

Question	Réponse
Quelle masse d'eau la barquette A a-t-elle perdue en 48 h ?	
Et la barquette B ?	
Calcule l'écart relatif entre B et A.	
Le gravier fait-il mieux ou moins bien que l'écorce ?	
Au bout de 48 h, quelle barquette a encore de l'eau utilisable pour la plante ?	

Activité 3 - je recherche : ce que cela représente pour notre jardin

Reprends le calcul de la séance 1 avec le résultat de l'expérience.

Question	Réponse
Le besoin sans paillage était de 5 L par m ² et par jour. Avec 56 % d'économie, que devient-il ?	
La contrainte du cahier des charges est de 1 L par m ² et par jour. Est-elle atteinte avec le seul paillage ?	
Sur 7,7 m ² et 180 jours, combien de litres le paillage économise-t-il ?	
Combien de fûts de 200 L cela représente-t-il ?	
Écris la phrase que tu dirais à la direction pour justifier l'achat de paillage.	

Après : ce que je retiens

Pour prouver qu'une solution technique fonctionne, on mesure, on ne suppose pas.

Un _____ valable fait varier une seule _____ et compare l'échantillon traité à un _____.

Notre expérience montre qu'un paillage d'écorce de 3 cm réduit l'évaporation de _____ %, et le gravier de _____ %.

On mesure l'eau évaporée par _____, puisque _____ gramme d'eau occupe _____ millilitre.

À l'échelle du jardin, ce paillage économise environ _____ litres sur la saison sèche.

Le paillage seul ne suffit pas à atteindre la contrainte de _____ litre par m² et par jour : il faut y ajouter des plantes _____ et un arrosage _____ de la plante.

Je reviens sur mon hypothèse. Compare ton estimation chiffrée du début avec les 56 % mesurés. L'expérience t'a-t-elle surpris ?

La question de la prochaine séance. Nous savons quoi construire et pourquoi. La dernière séance de 5e sert à construire pour de bon : à vos scies.